PROGRAMA DE BIOTECNOLOGIA MOLECULAR

UFAS — Universidade Federal de Agora Sabemos

Dashboard de Leads

Documentação e Guia de Insights

1. Visão Geral do Dashboard

O Dashboard de Leads do PBM/UFAS foi desenvolvido para apoiar a tomada de decisão do programa de pós-graduação em Biotecnologia Molecular da UFAS. A ferramenta consolida dados de interações coletados por três canais de comunicação: Site Institucional, Instagram e Formulário Oficial, os transforma em visualizações estratégicas para entender o perfil, o volume e o comportamento dos potenciais interessados em vagas de Mestrado e Doutorado.

O período de referência dos dados abrange o ano completo de 2025, com 14.863 interações registradas de 7.106 pessoas distintas. O dashboard foi estruturado em três abas, cada uma com foco em uma dimensão diferente da análise, mais uma aba dedicada a documentação técnica das medidas DAX utilizadas.

Total de Interações	Pessoas Únicas	Interessados Mestrado	Interessados Doutorado
14.863	**7.106**	**6.371**	**4.063**
Contatos registrados em 2025	Indivíduos distintos por e-mail	43% do total	27% do total

2. Arquitetura dos Dados

Os dados brutos foram tratados via script Python (pandas) antes de serem importados no Power BI. O tratamento envolveu a extração de campos aninhados em JSON malformado, limpeza de valores inválidos, mapeamento de códigos técnicos para nomes legíveis e criação de colunas derivadas para análise (Fracionando assim a informação, permitindo melhor controle dos dados). O modelo de dados segue o padrão Star Chema, com três tabelas relacionadas:

2.1 Tabelas do Modelo

Tabela	Linhas	Finalidade
`fato_interacoes`	14.863	Tabela central. Cada linha e uma interacao registrada. Base de todas as medidas DAX.
`dim_pessoas`	7.106	Uma linha por pessoa única (primeiro contato por e-mail). Usada para analise de perfil sem duplicação.
`agg_mes`	12	Totais mensais pre-calculados para otimizar visuais de serie temporal.

2.2 Relacionamentos

- fato_interacoes[email_contato] → dim_pessoas[email_contato] (N:1)
- fato_interacoes[mes_ano] → agg_mes[mes_ano] (N:1)

> **Decisao de arquitetura**
> Separar interacoes de pessoas unicas foi uma decisao estrategica: 14.863 interacoes representam volume de contato,
> enquanto 7.106 pessoas representam a demanda real por vagas. Sao métricas diferentes para perguntas diferentes.

Aba 1 — Visao Geral

3.1 Objetivo da Aba

A aba Visão Geral foi projetada como a primeira tela que o usuário ve ao abrir o dashboard. Seu papel e fornecer um panorama completo em poucos segundos: quantas pessoas demonstraram

interesse, qual o perfil de interesse (Mestrado x Doutorado) e quais canais estão trazendo esses leads.

3.2 Componentes e Configuração

Cards de KPI

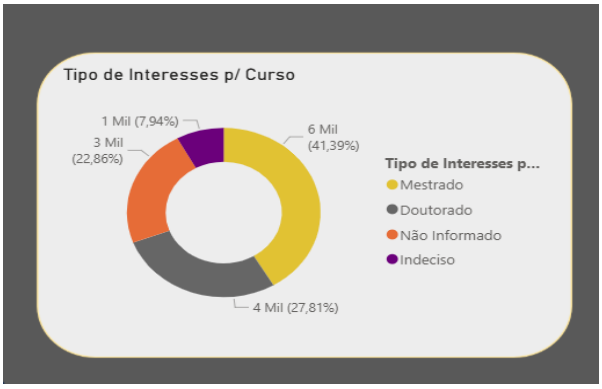
Quatro cards dispostos no topo da página respondem as perguntas mais básicas e imediatas:

- Total de Interações: volume bruto de todos os contatos recebidos no período
- Total de Pessoas Únicas: número real de indivíduos distintos, usando DISTINCTCOUNT sobre o e-mail
- Interessados no Mestrado: contagem filtrada pelo campo interesse_curso = Mestrado
- Interessados no Doutorado: contagem filtrada pelo campo interesse_curso = Doutorado

A escolha de separar Interações de Pessoas Unicas nos cards foi intencional: evita que a equipe do PBM confunda o volume de mensagens com o número de candidatos em potencial.

Gráfico de Donut — Distribuição por Interesse

O gráfico de rosca mostra a proporção entre as quatro categorias de interesse: Mestrado, Doutorado, Indeciso e Não Informado. Foi escolhido o formato de donut em vez de pizza simples porque permite adicionar um valor central (total) e facilita a leitura de proporções quando ha poucas categorias.



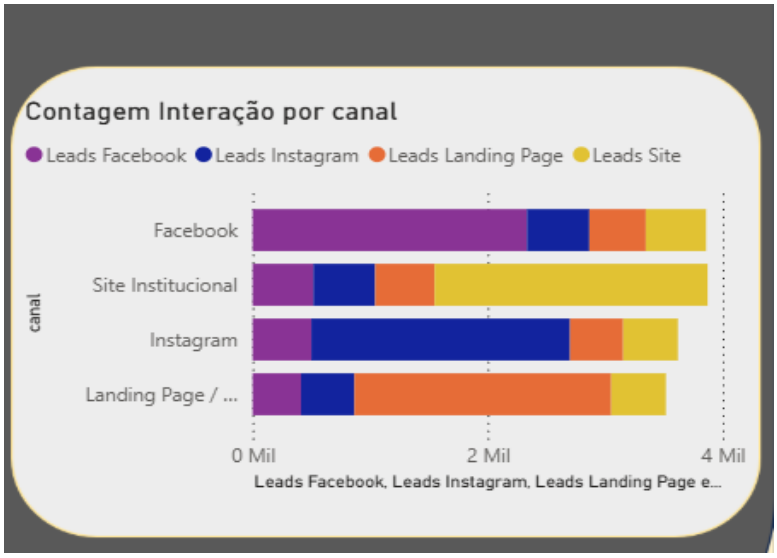
Por que esse visual?

O donut permite que a equipe veja rapidamente qual programa tem maior demanda declarada.

> Os 22% de não Informado sinalizam uma oportunidade de melhoria no formulario: tornar o campo obrigatorio
> reduziria essa fatia e melhoraria a qualidade dos dados para futuras analises.

Gráfico de Barras Empilhadas — Contagem de Interações por Canal

O gráfico de barras empilhadas mostra o volume total de interações por canal de comunicação (Site Institucional, Instagram, Facebook, Landing Page / Google), com o empilhamento diferenciando o tipo de interesse dentro de cada canal. Permite identificar não apenas qual canal traz mais leads, mas qual canal traz leads mais qualificados.



3.3 Insights Possíveis

- Os quatro canais tem volumes praticamente equilibrados, indicando uma estratégia de comunicação diversificada e sem dependência excessiva de um único canal.
- A proporção de Mestrado (43%) e consistentemente maior que Doutorado (27%) — o programa pode priorizar comunicação para o público de graduação recente.
- A fatia de Indecisos (7,5%) representa um público que chegou ao PBM mas ainda não tem clareza sobre o nivel desejado , materiais explicativos sobre as diferenças entre Mestrado e Doutorado podem converter esses leads.
- O volume de não Informado (22%) e alto e deve motivar revisão do formulário de captação para tornar o campo de interesse obrigatório.

Aba 2 — Analise Mensal

4.1 Objetivo da Aba

A aba Análise Mensal responde a pergunta: como o interesse pelo PBM evolui ao longo do tempo? Ela permite identificar sazonalidade, picos de interesse, comparar a distribuição de Mestrado e Doutorado mês a mês, e entender em quais dias da semana os leads são mais ativos.

4.2 Componentes e Configuração

Cards de KPI

- Maior quantidade de leads no mês: identifica o mês de pico — julho (1.307 interações)
- Media mensal de interações: referência para avaliar se um mês foi acima ou abaixo do esperado (~1.238 interações/mês)
- Leads indecisos: monitora a fatia do público que ainda não definiu o nível de interesse

Gráfico de Linhas — Interações por Mes

Mostra a evolução do volume total de interações ao longo dos 12 meses de 2025. O eixo X representa os meses (Mes ano) e o eixo Y a contagem de interações. A linha de tendencia permite identificar sazonalidade e picos. Foi escolhido o gráfico de linhas para enfatizar a continuidade temporal e facilitar a identificação de tendencias.

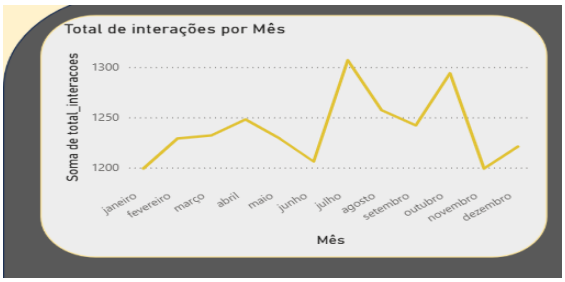


Gráfico de Barras Clusterizado — Mestrado vs Doutorado por Mes

Duas barras lado a lado para cada mês, representando o volume de leads interessados em Mestrado e Doutorado respectivamente. Permite comparar a evolução dos dois programas ao longo do tempo e identificar se ha meses onde o interesse por Doutorado supera o de Mestrado ou vice-versa.

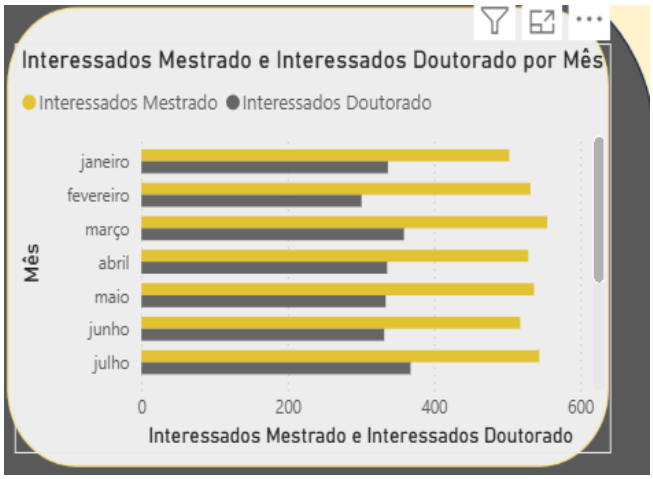
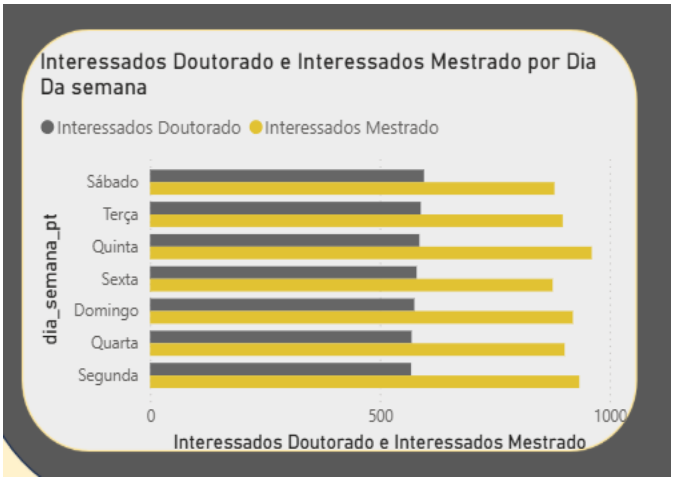


Gráfico de Barras Clusterizado : Mestrado vs Doutorado por Dia da Semana

Mesmo formato anterior, mas com o eixo X representando os dias da semana (Segunda a Domingo). Revela padrões de comportamento semanal: em quais dias os potenciais alunos de Mestrado e Doutorado costumam demonstrar interesse. Essa informação orienta o calendário editorial das redes sociais e o timing de campanhas pagas.



4.3 Insights Possíveis

- Julho apresenta o maior volume de interações (1.307), coincidindo com o período tipico de divulgação de editais de pós-graduação no Brasil com essa informação o PBM pode intensificar comunicação nesse mês.

- O volume mensal e relativamente estável ao longo do ano (variação entre 1.199 e 1.307), indicando interesse continuo e não apenas sazonal.Justificando uma estratégia de comunicação ativa durante todo o ano.
- A análise por dia da semana permite identificar os melhores momentos para publicações nas redes sociais, aumentando o alcance orgânico sem custo adicional.
- A diferença entre o volume de Mestrado e Doutorado por mês pode revelar momentos específicos em que o interesse por Doutorado cresce ,possivelmente relacionados a prazos de entrega de dissertações de mestrado.

Aba 3 — Canais de Comunicação

5.1 Objetivo da Aba

A aba Canais de Comunicação foca em entender como os leads se relacionam com cada canal: qual e mais utilizado, qual gera leads de retorno, e qual canal concentra mais interessados em Mestrado ou Doutorado. Essas informações orientam decisões de investimento em marketing e produção de conteúdo.

5.2 Componentes e Configuração

Cards de KPI

- Quantidade de Interessados: total de leads que declararam interesse (Mestrado ou Doutorado), excluindo Indecisos e não Informados, representa o publico mais qualificado
- Canal Mais Utilizado: identifica de forma imediata qual canal gera mais volume

Gráfico de Colunas Clusterizado — Leads por Canal e por Tipo

Para cada canal (Facebook, Instagram, Site Institucional, Landing Page / Google), duas colunas side by side: uma representando leads Novos e outra representando leads de Retorno. Esse visual responde simultaneamente a dois questionamentos: qual canal tem maior volume total e qual canal rettem mais leads (gera mais retornos).

> **Por que separar Novo vs Retorno por canal?**
> Um canal com muitos leads de Retorno indica que o publico desse canal tem alto interesse mas não converteu ainda.
> Isso sugere que o conteúdo publicado naquele canal gera curiosidade, mas falta uma ação mais clara ou
> informações mais detalhadas sobre o processo seletivo para levar o lead a se inscrever de fato.

Gráfico de Pizza — Quantidade de Retorno por Canal

Mostra a distribuição percentual dos leads de retorno entre os canais. Permite identificar se o retorno e concentrado em um canal específico ou distribuído uniformemente. Um canal com alta taxa de retorno pode indicar que o público daquele canal e mais engajado e merece conteúdo mais aprofundado.

5.3 Insights Possíveis

- Os quatro canais apresentam volumes similares de leads totais, mas a analise de retorno revela qual canal gera mais engajamento real , um lead que volta três vezes esta significativamente mais próximo da inscrição do que um que contata apenas uma vez.
- O canal com maior concentração de interessados em Doutorado pode revelar onde esse publico mais especifico consome conteúdo , orientando a produção de material acadêmico mais aprofundado para esse canal.
- Canais com alta proporção de leads não Informados podem indicar que o público chegou por interesse genérico (ex: anuncio amplo no Facebook) e não por interesse especifico no programa.

Aba 4 — Medidas DAX: Documentação Tecnica

6.1 O que são Medidas DAX

DAX (Data Analysis Expressions) e a linguagem de formulas do Power BI. As medidas DAX sao calculos dinamicos que recalculam automaticamente conforme o usuario aplica filtros, slicers ou navega entre páginas do dashboard. Diferente de colunas estáticas do CSV, as medidas respondem ao contexto, se o usuário seleciona Janeiro no filtro de mês, todas as medidas recalculam para mostrar apenas os dados de Janeiro.

Todas as medidas foram criadas na tabela fato_interacoes, que e a tabela central do modelo. Essa convenção facilita a manutenção: qualquer pessoa que abrir o arquivo sabe onde encontrar as fórmulas.

6.2 Tabela de Medidas

Medida	Formula DAX	O que responde
Total de Interacoes	`COUNTROWS(fato_interacoes)`	Volume bruto de todos os contatos. Base para calcular percentuais.

Total de Pessoas Unicas	`DISTINCTCOUNT([email_contato])`	Conta e-mails distintos, eliminando duplicatas. Representa individuos reais.
Interessados Mestrado	`CALCULATE(COUNTROWS(...), interesse = 'Mestrado')`	Filtra apenas leads com interesse declarado em Mestrado.
Interessados Doutorado	`CALCULATE(COUNTROWS(...), interesse = 'Doutorado')`	Filtra apenas leads com interesse declarado em Doutorado.
% Mestrado	`DIVIDE([Int. Mestrado], COUNTROWS(...))`	Proporcao de leads de Mestrado sobre o total. Recalcula com filtros.
% Doutorado	`DIVIDE([Int. Doutorado], COUNTROWS(...))`	Proporcao de leads de Doutorado sobre o total.
% Retorno	`DIVIDE(CALCULATE(..., tipo_lead='Retorno'), COUNTROWS(...))`	Percentual de interacoes de leads que ja contataram antes.
Taxa de Engajamento	`DIVIDE(CALCULATE(..., tem_mensagem='Com Mensagem'), COUNTROWS(...))`	Proporcao de leads que enviaram mensagem (intencao ativa).
Leads Instagram	`CALCULATE(COUNTROWS(...), canal='Instagram')`	Total de interacoes vindas do Instagram.
Leads Facebook	`CALCULATE(COUNTROWS(...), canal='Facebook')`	Total de interacoes vindas do Facebook.
Leads Site	`CALCULATE(COUNTROWS(...), canal='Site Institucional')`	Total de interacoes vindas do site da UFAS.
Leads Landing Page	`CALCULATE(COUNTROWS(...), canal='Landing Page / Google')`	Total de interacoes vindas de campanhas Google.
Media Mensal	`AVERAGEX(VALUES([mes_ano]), CALCULATE(COUNTROWS(...)))`	Media de interacoes por mes. Referencia para avaliar performance mensal.

6.3 Funções DAX Utilizadas

Funcao	O que faz
`COUNTROWS()`	Conta o numero de linhas visiveis na tabela apos aplicar todos os filtros ativos.
`DISTINCTCOUNT()`	Conta valores unicos numa coluna — ignora repeticoes. Usado para contar pessoas.
`CALCULATE()`	Executa um calculo dentro de um contexto de filtro especifico definido na propria formula.
`DIVIDE()`	Divisao segura: retorna zero quando o denominador e zero, evitando erros no visual.
`AVERAGEX()`	Calcula a media iterando sobre uma tabela — aqui usada para media mensal de interacoes.

7. Como utilizei a inteligência Artificial

Inteligência Artificial utilizada

Claude (Anthropic, modelo Sonnet 4.6) foi utilizado em todas as etapas do projeto: Eu inicialmente decidi e montei a arquitetura baseada nos meus conhecimentos e Stack de tecnologia, então realizei um grande texto com bastante contexto e informações que eu considerava útil. Informei o que eu iria utilizar para tratamento dos dados (Pandas), dei um diagnóstico dos dados brutos (o que eu achava necessário tratar), passei um script Python de tratamento básico, defini alguns KPIs, e ele me auxiliou em partes mais precisas e técnicas (Me recomendou algumas expressões regulares de Pandas, passou alguns nomes e possíveis colunas que eu poderia criar). Na criação das medidas DAX, eu não tinha muito conhecimento então eu passei como eu faria utilizando SQL e ele converteu em DAX.

Ele também atuou no desenvolvimento desse documento, novamente passei um prompt detalhando todo meu dashboard, detalhando oque havia em cada aba, quais medidas utilizei nas visualizações , oque eu considera importante pontuar, os insights que eu enxergava e solicitei que ele montasse um relatório adicionando insights que ele enxergava e estruturando o arquivo.